設定您的雲端供應商

Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-service/gcp/get-started/set-up-google-cloud.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定您的雲端供應商 1
設定Google Cloud 1

設定您的雲端供應商

設定Google Cloud

您必須先採取幾個步驟來準備Google Cloud專案、才能使用Astra Control Service來管理Google Kubernetes Engine叢集。

> 如果您並未開始使用Google Cloud Volumes Service for Google Cloud做為儲存後端、但計畫稍後再使用、則應完成必要步驟、立即設定Google Cloud Volumes Service 解決方案以供Google Cloud使用。稍後建立服務帳戶、表示您可能無法存取現有的儲存桶。

快速開始設定Google Cloud

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。

[一] 檢閱Google Kubernetes Engine的Astra Control Service要求

確保叢集正常運作、並執行支援的Kubernetes版本、讓工作節點上線並執行支援的映像類型等。 深入瞭解此步驟。

[二] （選用）：購買Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的產品

如果您打算將Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的解決方案用作儲存後端、請前往Cloud Volumes Service Google Cloud Marketplace的NetApp資訊頁面、然後選取「購買」。 深入瞭解此步驟。

[三] 在Google Cloud專案中啟用API

啟用下列Google Cloud API：

- Google Kubernetes Engine
- 雲端儲存設備
- Cloud Storage Json API
- 服務使用量
- Cloud Resource Manager API
- NetApp Cloud Volumes Service
  - 適用於Google Cloud的需求Cloud Volumes Service
  - Google持續磁碟為選用（但建議）
- 服務消費者管理API
- 服務網路API
- 服務管理API

請依照逐步指示操作。

[四] 建立具有必要權限的服務帳戶

建立具有下列權限的Google Cloud服務帳戶：

- Kubernetes引擎管理
- NetApp Cloud Volumes管理
  - 適用於Google Cloud的需求Cloud Volumes Service
  - Google持續磁碟為選用（但建議）
- 儲存管理
- 服務使用率檢視器
- 運算網路檢視器

閱讀逐步指示。

[五] 建立服務帳戶金鑰

為服務帳戶建立金鑰、並將金鑰檔案儲存在安全的位置。 請依照逐步指示操作。

[六] （選用）：為**VPC**設定網路對等關係

如果您計畫將Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的功能用作儲存後端、請設定從VPC到Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的功能區之間的網路對等關係。 請依照逐步指示操作。

GKE叢集需求

Kubernetes叢集必須符合下列需求、才能從Astra Control Service進行探索和管理。請注意、部分需求僅適用於打算Cloud Volumes Service 將for Google Cloud用作儲存後端的情況。

Kubernetes版本

叢集必須執行 1.26 至 1.28 範圍內的 Kubernetes 版本。

映像類型

每個工作節點的映像類型必須是 `COS_CONTAINERD`。

叢集狀態

叢集必須以正常狀態執行、且至少有一個線上工作者節點、且在故障狀態下沒有工作節點。

Google Cloud區域

如果您計畫將Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的功能作為儲存後端、叢集必須在中執行 "支援Google Cloud的支援功能的Google Cloud區域Cloud Volumes Service 。" 請注意、Astra Control Service支援CVS和CVS效能這兩種服務類型。最佳實務做法是、您應該選擇支援Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的地區、即使您不將其用作儲存後端。如果Cloud Volumes Service 效能需求有所改變、那麼在未來、將VMware for Google Cloud用作儲存後端、將會變得更容易。

網路

如果您打算將Cloud Volumes Service for Google Cloud用作儲存後端、則叢集必須位於VPC中、且VPC必須與Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的不同步。 此步驟如下所述。

私有叢集

如果叢集為私有、則為 "授權網路" 必須允許Astra控制服務IP位址：

52.188.218.166/32

GKE叢集的操作模式

您應該使用「標準」操作模式。目前尚未測試自動引航模式。 "深入瞭解操作模式"。

儲存資源池

如果您將 NetApp Cloud Volumes Service 用作 CVS 服務類型的儲存後端、則必須先設定儲存集區、然後才能配置磁碟區。請參閱 "GKE叢集的服務類型、儲存類別和PV大小" 以取得更多資訊。

選用：購買**Cloud Volumes Service** 適用於**Google Cloud**的產品

Astra Control Service可以Cloud Volumes Service 使用適用於Google Cloud的功能、做為持續磁碟區的儲存後端。如果您打算使用這項服務、則必須從Cloud Volumes Service Google Cloud Marketplace購買適用於Google Cloud的功能、才能為持續的磁碟區計費。

步驟

1. 前往 "NetApp Cloud Volumes Service 技術頁面" 在Google Cloud Marketplace中、選取* Purchase *、然後依照提示進行。

   "請依照Google Cloud文件中的逐步指示來購買及啟用服務"。

在專案中啟用**API**

您的專案需要存取特定Google Cloud API的權限。API可用於與Google Cloud資源互動、例如Google Kubernetes Engine（GKE）叢集和NetApp Cloud Volumes Service 等。

步驟

1. "使用Google Cloud主控台或gclCloud CLI啟用下列API"：
   - Google Kubernetes Engine
   - 雲端儲存設備
   - Cloud Storage Json API
   - 服務使用量
   - Cloud Resource Manager API
   - NetApp Cloud Volumes Service 解決方案（Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的功能需求）
   - 服務消費者管理API
   - 服務網路API
   - 服務管理API

下列影片說明如何從Google Cloud主控台啟用API。

► https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-service/media/get-started/video-enable-gcp-apis.mp4 *(video)*

建立服務帳戶

Astra Control Service使用Google Cloud服務帳戶、代表您協助Kubernetes應用程式資料管理。

步驟

1. 前往Google Cloud和 "使用主控台、gCloud命令或其他慣用方法來建立服務帳戶"。
2. 授予服務帳戶下列角色：
    - * Kubernetes Engine admin*：用於列出叢集並建立管理存取權限以管理應用程式。
    - * NetApp Cloud Volumes管理*：用於管理應用程式的持續儲存。
    - 儲存管理：用於管理儲存區和物件以備份應用程式。
    - 服務使用率檢視器：用於檢查Cloud Volumes Service 是否已啟用Google Cloud API所需的功能。
    - 運算網路檢視器：用於檢查Kubernetes VPC是否允許連線Cloud Volumes Service 至適用於Google Cloud的支援中心。

如果您想要使用gCloud、可以從Astra Control介面中執行步驟。選取*帳戶>認證>新增認證*、然後選取*指示*。

如果您想要使用Google Cloud主控台、以下影片將說明如何從主控台建立服務帳戶。

► https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-

account.mp4 *(video)*

設定共享**VPC**的服務帳戶

若要管理位於某個專案中、但使用不同專案（共享VPC）的VPC的GKE叢集、則您必須將Astra服務帳戶指定為主機專案的成員、並以* Compute Network Viewer*角色來管理。

步驟

1. 從Google Cloud主控台移至* IAM & admin*、然後選取*服務帳戶*。
2. 尋找具備的Astra服務帳戶 "必要的權限" 然後複製電子郵件地址。
3. 前往您的主機專案、然後選取「* IAM & admin*>* IAM *」。
4. 選取*「Add*（新增*）」、然後新增服務帳戶的項目。
    a. 新成員：輸入服務帳戶的電子郵件地址。
    b. 角色：選擇*運算網路檢視器*。
    c. 選擇*保存*。

結果

使用共享VPC新增GKE叢集將可與Astra充分合作。

建立服務帳戶金鑰

您在新增第一個叢集時、不會向Astra Control Service提供使用者名稱和密碼、而是提供服務帳戶金鑰。Astra Control Service使用服務帳戶金鑰來建立您剛設定的服務帳戶身分。

服務帳戶金鑰是以JavaScript物件標記法（Json）格式儲存的純文字。其中包含您有權存取的GCP資源相關資訊。

您只能在建立金鑰時檢視或下載Json檔案。不過、您可以隨時建立新的金鑰。

步驟

1. 前往Google Cloud和 "使用主控台、gCloud命令或其他慣用方法來建立服務帳戶金鑰"。
2. 出現提示時、請將服務帳戶金鑰檔案儲存在安全位置。

下列影片說明如何從Google Cloud主控台建立服務帳戶金鑰。

► https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account-

key.mp4 *(video)*

選用：為VPC設定網路對等關係

如果您計畫將Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的解決方案用作儲存後端服務、最後一步是設定網路對等關係、從VPC移至Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的不適用範圍。

設定網路對等關係最簡單的方法、就是直接從Cloud Volumes Service 資訊技術取得gCloud命令。建立新的檔案系統時、可從Cloud Volumes Service 功能性資訊獲取命令。

步驟

1. "前往 NetApp BlueXP 全球地區地圖" 並識別您將在叢集所在的Google Cloud區域中使用的服務類型。

   提供兩種服務類型：CVS和CVs-Performance。Cloud Volumes Service "深入瞭解這些服務類型"。

2. "前往Google Cloud Platform的Cloud Volumes"。
3. 在「* Volumes 」（*磁碟區）頁面上、選取「* Create*」
4. 在*服務類型*下、選取* CVS或* CVS效能*。

   您必須針對Google Cloud所在地區選擇正確的服務類型。這是您在步驟1中識別的服務類型。選取服務類型之後、頁面上的區域清單會更新為支援該服務類型的區域。

   完成此步驟之後、您只需輸入網路資訊、即可取得命令。

5. 在*地區*下、選取您的地區和區域。
6. 在*網路詳細資料*下、選取您的VPC。

   如果您尚未設定網路對等、您會看到下列通知：

7. 選取按鈕以檢視網路對等設定命令。
8. 複製命令並在Cloud Shell中執行。

   如需使用這些命令的詳細資訊、請參閱 "適用於GCP的QuickStart Cloud Volumes Service"。

   "深入瞭解如何設定私有服務存取及設定網路對等"。

9. 完成後、您可以在「建立檔案系統」頁面上選取「取消」。

   我們開始建立此磁碟區、只是為了取得網路對等的命令。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。